



مديرية التربية والتعليم الخاص

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

للعام الدراسي 2025 / 2026



مدارس المحور الدولية

MIS

الشعبة : ()

الصف : الثاني ثانوي علمي

المبحث : الرياضيات

التاريخ : / / 2026

العلامة : (/)

الاسم :

السؤال الأول : ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة علماً بأن عددهم 30 فقرة الزمن ساعة ونصف :

(1) ناتج : $\int (3e)^{3x} dx$

- a) $\frac{(3e)^{3x}}{3} + c$ b) $\frac{(3e)^{3x}}{9} + c$ c) $\frac{(3e)^{3x}}{3\ln 3} + c$ d) $\frac{(3e)^{3x}}{3\ln 3 + 3} + c$

(2) ناتج : $\int 3 \sin(6x + 1) + \sqrt[3]{x} dx$

- a) $\frac{1}{2} \cos(6x + 1) + \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + c$ b) $\frac{-1}{2} \cos(6x + 1) + \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + c$
- c) $2 \cos(6x + 1) + \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + c$ d) $-2 \cos(6x + 1) + \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + c$

(3) قيمة : $\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin^2 \frac{1}{2} x dx$

- a) $\frac{\pi}{2} + 1$ b) $\frac{\pi}{4} + 1$ c) $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ d) $\frac{3\pi}{4} + \frac{1}{2}$

(4) قيمة : $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{2 + 2 \tan^2 x}{\tan x} dx$

- a) $\ln 3$ b) $-\ln 3$ c) $2\ln 3$ d) $-2\ln 3$

(5) إذا كان $f(x) = \begin{cases} 1+x, & x < 1 \\ bx, & x \geq 1 \end{cases}$ وكان $\int_{-1}^3 f(x) dx = -6$ فإن قيمة الثابت :

- a) -1 b) -2 c) 2 d) 1

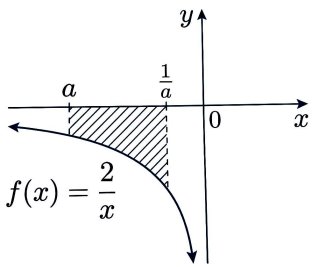
(6) يزداد عدد الأسماك داخل بحيرة صناعية بمعدل $G'(t) = \frac{6000}{e^{-0.6t}}$ حيث G : عدد الأسماك بعد t سنة إذا علمت أن عدد الأسماك عند بدء الدراسة 799 سمكة ، جد عدد الأسماك بعد مرور سنتين :

- a) 36000 b) 27000 c) 24000 d) 9201

(7) يتحرك جسم في مسار مستقيم وتعطى سرعته بالاقتران $V(t) = 2 \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)$ جد ازاحة الجسم بالفترة $[0, 2]$:

- a) $\frac{2}{\pi}$ b) $\frac{4}{\pi}$ c) $\frac{8}{\pi}$ d) $\frac{-2}{\pi}$

(8) معتمداً الشكل المجاور إذا كانت المساحة المظللة تساوي $\ln 81$ وحدة مربعة فإن قيمة الثابت



- a) - 5 b) - 3
c) - 2 d) 3

(9) ناتج : $\int \frac{e^{2x}}{e^x - 1} dx$

a) $e^x + \ln|e^x - 1| + c$ b) $e^x - \ln|e^x - 1| + c$
c) $\ln|e^x - 1| + c$ d) $\frac{1}{2} \ln|e^x - 1| + c$

(10) $\int \cos^6 x \sin x dx$

- a) $\frac{1}{7} \cos^7 x + c$ b) $\frac{-1}{7} \cos^7 x + c$
c) $\cos^7 x + c$ d) $-\cos^7 x + c$

(11) إذا كان $f(x), g(x)$ إقتران متصل على الفترة $[a, b]$ فإن $\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx$

- a) $f(b) - f(a)$ b) $f(g(b)) - f(g(a))$
c) $F(b) - F(a)$ d) $F(g(b)) - F(g(a))$

(12) ناتج : $\int \frac{x^2 + x - 1}{x^2 - x} dx$

a) $1 + \ln|2x - 1| + c$ b) $1 + \ln|x^2 - x| + c$
c) $x + \ln|2x - 1| + c$ d) $x + \ln|x^2 - x| + c$

(13) قيمة : $\int_0^2 \frac{5x + 1}{x^2 + x - 2} dx$

a) $3\ln 4 + 2\ln 2$ b) $\ln 8$ c) $2\ln 3$ d) $\ln 64 + 18$

(14) قيمة : $\int_0^{\ln 2} \frac{-2}{1 + e^x} dx$

a) $\ln \frac{9}{16}$ b) $2\ln 3$ c) $\ln \frac{3}{4}$ d) $\ln 3$

(15) قيمة : $\int_1^e \ln \sqrt[3]{x} dx$

a) 3 b) $\frac{1}{3}$ c) $-\frac{1}{3}$ d) 3

(16) قيمة : $\int 6x \sin x \cos x dx$

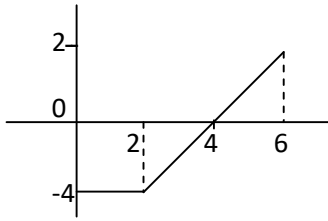
a) $-\frac{3}{2}x \cos 2x + \frac{3}{2} \sin 2x + c$ b) $-\frac{3}{2}x \cos 2x + \frac{3}{4} \sin 2x + c$
c) $\frac{3}{2}x \cos 2x - \frac{3}{2} \sin 2x + c$ d) $\frac{3}{2}x \cos 2x - \frac{3}{4} \sin 2x + c$

(17) مساحة المنطقة المحصورة بين الاقترانين $g(x) = 2x^2 - 3$, $f(x) = x^2 + 2x$

a) $\frac{37}{3}$ b) $\frac{35}{3}$ c) $\frac{32}{3}$ d) $\frac{28}{3}$

(18) معتمداً منحنى السرعة - الزمن لجسم متحرك بالفترة $[0, 6]$ إذا بدء الجسم من $x = 3$

عندما $t = 0$ فإن الموقع النهائي



a) - 13

b) - 10

c) 10

d) - 7

(19) حجم الجسم الناتج من دوران $f(x) = \sqrt{x}e^{-x}$ حول محور x والمستقيمين $x = 1, x = 2$

a) $\pi \left(\frac{2}{e} - \frac{3}{e^2} \right)$

b) $\pi \left(\frac{3}{e^2} - \frac{2}{e} \right)$

c) $\pi \left(\frac{2}{e} + \frac{3}{e^2} \right)$

d) $\pi \left(\frac{2}{e^2} - \frac{3}{e} \right)$

(20) حل المعادلة : $0 = x dx + 5 dx - 3y^2 dy$ الذي تحقق النقطة $(2, 2)$

a) $y = \frac{x^2}{2} + 5x - 4$

b) $y = \sqrt[3]{\frac{x^2}{2} + 5x - 4}$

c) $y = \frac{x^2}{2} + 5x - 10$

d) $y = \sqrt[3]{\frac{x^2}{2} + 5x - 10}$

(21) النقطة $A(0, 3, 0)$ تقع على :

a) المستوى xz

b) المستوى yz

c) المحور x

d) المحور y

(22) إذا كانت $A(-4, 3, n)$, وكانت نقطة المنتصف $c(1, 4, 6)$ فإن متجه الإزاحة من B إلى A هو :

a) $\langle 5, 1, 3 \rangle$

b) $\langle -10, -2, -6 \rangle$

c) $\langle 10, 2, 6 \rangle$

d) $\langle -5, -1, -3 \rangle$

(23) إذا كان $\vec{g} = 4\hat{i} - 8\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{f} = 3\hat{j} - 5\hat{k}$ فإن $2\vec{f} - 3\vec{g}$ تساوي :

a) $-4\hat{i} + 11\hat{j} - 8\hat{k}$

b) $-12\hat{i} + 18\hat{j} - 8\hat{k}$

c) $-12\hat{i} + 30\hat{j} - 8\hat{k}$

d) $-12\hat{i} + 30\hat{j} - 19\hat{k}$

(24) متجه الموقع للنقطة S هو $\langle 2, 4, -3 \rangle$ و النقطة R هو $\langle 5, -8, 6 \rangle$ فإن متجه الموقع للنقطة T الواقعة

على $\overline{SR}$ بحيث $\overline{ST} = \frac{2}{3} \overline{SR}$

a) $\langle 3, -12, 9 \rangle$

b) $\langle 2, -8, 6 \rangle$

c) $\langle 4, -4, 3 \rangle$

d) $\langle 7, -16, 12 \rangle$

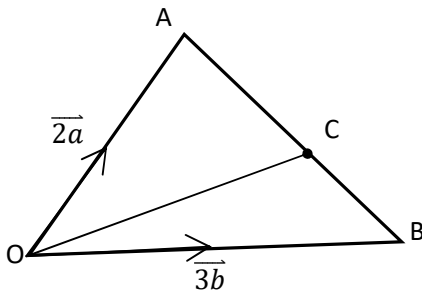
(25) إذا كانت المعادلة المتجهة للمستقيم L هي $\vec{r} = \langle 2, 4, 5 \rangle + t\langle 4, 10, 5 \rangle$ فإن احداثيات النقطة الواقعة على

المستقيم L والاحداثي y لها (24)

- a) $(-6, -2, -5)$ b) $(-6, 24, -5)$ c) $(10, 24, 15)$ d) $(10, 2, 15)$

(26) $\vec{V} = \langle k+1, 5, 10 \rangle$ ، $\vec{U} = \langle 2, 4, 8 \rangle$ وكان $\vec{V} // \vec{U}$ فإن قيمة الثابت k :

- a) $\frac{7}{2}$ b) $\frac{5}{2}$ c) $\frac{3}{2}$ d) 3



(27) بالمثلث المجاور والمعلومات المثلثية عليه :

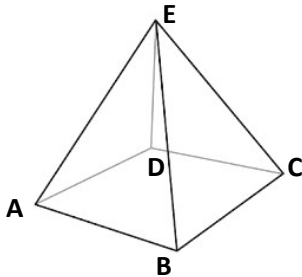
إذا كان $\overline{AC} : \overline{CB} = 3 : 2$ فإن $\overline{OC}$ يساوي :

- a) $\frac{1}{5}(4\vec{a} + 9\vec{b})$ b) $\frac{1}{5}(-6\vec{a} + 9\vec{b})$
c) $\frac{1}{5}(-4\vec{a} + 9\vec{b})$ d) $\frac{1}{5}(4\vec{a} - 9\vec{b})$

(28) مساحة المثلث OAB الذي فيه O : نقطة الأصل ، $B(9, 1, -1)$ ، $A(8, 10, 2)$ لأقرب عدد صحيح :

- a) وحدة مربعة 45 b) وحدة مربعة 43 c) وحدة مربعة 40 d) وحدة مربعة 37

(29) بالهرم المجاور الذي فيه $\overline{CA} = \langle 4, -3, 2 \rangle$ ، $\overline{CE} = \langle 2, 1, 5 \rangle$ فإن قياس الزاوية ACE لأقرب عُشر :



- a) $60, 2$ b) $9, 9^\circ$
c) $59, 4^\circ$ d) $51, 9^\circ$

(30) $x \sim Geo(p)$ وكان $P(x \leq 3) = 0.488$ فإن $E(x)$ تساوي :

- a) 10 b) 8 c) 6 d) 5

(31) وفقاً لنموذج خدمة إلكترونية في إحدى الشركات ، تبين رضا 80% من الزبائن عن خدمات الشركة . إذا قدمت الشركة خدماتها لـ 10 زبائن في أحد الأيام ودل المتغير العشوائي x على عدد الزبائن الراضين عن الخدمة ما احتمال عدم رضى 3 من الزبائن لأقرب 3 منازل عشرية :

- a) 0.218 b) 0.250 c) 0.003 d) 0.201

(32) $x \sim B(n, 0.2)$ و كان $E(x) = 6$ فإن $P(x = 2)$ لأقرب 3 منازل عشرية :

a) 0.034

b) 0.330

c) 0.303

d) 0.003

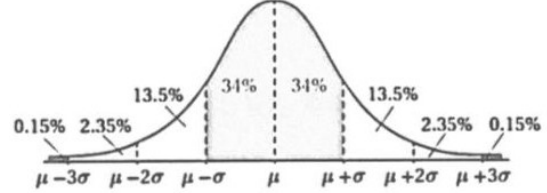
(33) إذا كان $x \sim N(17, 9)$ فإن $P(8 < x < 23)$:

a) 0.68

b) 0.815

c) 0.475

d) 0.9735



(34) $Z \sim N(0, 1)$ و كان $P(Z > A) = 0.3$ فإن ناتج $P(-A < Z < A)$ تساوي :

a) 0.7

b) 0.4

c) 0.3

d) 0.2

(35) $x \sim N(1000, \sigma^2)$ و كان $P(x > 1010) = 0.05$ فإن قيمة σ لأقرب منزلة عشرية

ملاحظة : يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يمثل بعضاً من قيم جدول التوزيع الطبيعي المعياري

Z	1.63	1.64	1.65	1.66
$P(Z < z)$	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515

a) 6

b) 6.1

c) 6.2

d) 6.3